

Depressa e bem 1

Dízimas finitas: $-\frac{9}{8}$; $-0,31$; $-\sqrt{144}$; 2×10^{-3} ; $\sqrt[3]{8}$

Dízimas infinitas periódicas: $\frac{23}{6}$; $\frac{7}{3}$; $2, (1)$

Dízimas infinitas não periódicas: $\sqrt{50}$; $\sqrt{3}$

Depressa e bem 2

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{12}{3}$	X	X	X	X
$-\frac{\sqrt{12}}{3}$				X
$-\sqrt{\frac{12}{3}}$		X	X	X
$(\sqrt{12})^2$	X	X	X	X
$\pi - 12$				X
$12,3$			X	X
$12, (3)$			X	X
$3\sqrt{12}$				X
$-\frac{3}{12}$			X	X
12×10^3	X	X	X	X
12^{-3}			X	X

Depressa e bem 3

Ponto	A	B	C	D	E	F
Abcissa	$-\frac{12}{5}$	$-2 + \sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{7}{3}$	$\sqrt{10}$

Depressa e bem 4

- a. $-2\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = \boxed{3}\sqrt{7}$
 b. $5\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 10 \times \boxed{3} = \boxed{30}$
 c. $\frac{8\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\boxed{13}}{6}\pi$
 d. $(3\sqrt{5})^2 = \boxed{9} \times \boxed{5} = \boxed{45}$
 e. $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{\boxed{16}} = \boxed{4}$
 f. $\sqrt{\frac{\boxed{20}}{5}} = \sqrt{\frac{\boxed{20}}{5}} = \sqrt{\boxed{4}} = 2$
 g. $\frac{8\sqrt{6}}{2\sqrt{3}} = \boxed{4} \times \sqrt{\boxed{2}}$
 h. $\sqrt{12} + 5\sqrt{3} - \sqrt{27} = \boxed{4}\sqrt{3}$

Depressa e bem 5

Representação...		
... em compreensão	... na forma de intervalo	... na reta real
$\{x \in \mathbb{R}: -1 \leq x \leq 2\}$	$[-1, 2]$	
$\{x \in \mathbb{R}: -4 < x \leq 2\}$	$] -4, 2]$	
$\{x \in \mathbb{R}: -3 \leq x < 1\}$	$[-3, 1[$	
$\{x \in \mathbb{R}: x \leq 2\}$	$]-\infty, 2]$	
$\{x \in \mathbb{R}: x \geq -3\}$	$[-3, +\infty[$	
$\{x \in \mathbb{R}: x < 1\}$	$] -\infty, 1[$	

Depressa e bem 6

- a) $A \cup B = [-3, 4]$; $A \cap B = [-1, 2]$
 b) $A \cup B = [-2, 5]$; $A \cap B =] -1, 4]$
 c) $A \cup B = [-2, 4]$; $A \cap B = \{ \}$
 d) $A \cup B =] -3, 0[\cup] 0, 5]$; $A \cap B = \{ \}$
 e) $A \cup B = [-2, +\infty[$; $A \cap B =] -1, 3]$
 f) $A \cup B = \mathbb{R}$; $A \cap B =] 0, 3]$

Depressa e bem 7

1	2	3	4	5	6
B	H	E	F	A	C

Depressa e bem 8

Expressão	Polinómio reduzido	Grau do polinómio
$1 - 2x^2 - (3x^2 - x + 1)$	$-5x^2 + x$	2
$(2x - 3)(x + 1)$	$2x^2 - x - 3$	2
$3x(4x - x^2) - 2(x^2 + 5x)$	$-3x^3 + 10x^2 - 10x$	3
$-2x^2(1 - x^2) - (x + 1)(2 - x)$	$2x^4 - x^2 - x - 2$	4

Depressa e bem 9

Coluna I	1	2	3	4	5	6
Coluna II	B	D	C	B	F	E

Depressa e bem 10

- 1 - A; 2 - H; 3 - E; 4 - F; 5 - D; 6 - G

Depressa e bem 11

- $x^3 + 3x^2 - 5x = x(x^2 + 3x - 5)$
- $x^2 - 16x + 64 = (x - 8)^2$
- $4x^2 + 20x + 25 = (2x + 5)^2$
- $16x^2 - 25 = (4x - 5)(4x + 5)$
- $3x^2 - 24x + 48 = 3(x^2 - 8x + 16) = 3(x - 4)^2$
- $4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 4x(x - 2)(x + 2)$

Depressa e bem 12

Amplitude do ângulo	Amplitude do arco	Comprimento do arco
$A\hat{O}B = 30^\circ$	$\widehat{AB} = 30^\circ$	Comprimento do arco $AB = \frac{2\pi}{3}$ cm
$D\hat{O}E = 30^\circ$	$\widehat{DE} = 30^\circ$	Comprimento do arco $DE = \frac{2\pi}{3}$ cm
$C\hat{O}D = 90^\circ$	$\widehat{CD} = 90^\circ$	Comprimento do arco $DC = 2\pi$ cm
$B\hat{O}C = 60^\circ$	$\widehat{BC} = 60^\circ$	Comprimento do arco $BC = \frac{4\pi}{3}$ cm
$E\hat{O}A = 150^\circ$	$\widehat{EA} = 150^\circ$	Comprimento do arco $EA = \frac{10\pi}{3}$ cm

Depressa e bem 13

$a = 50^\circ$; $b = 62^\circ$; $c = 140^\circ$; $d = 54^\circ$; $e = f = 90^\circ$; $g = 120^\circ$

Depressa e bem 14

$a = 54^\circ$; $b = 80^\circ$; $c = 45^\circ$; $d = 45^\circ$; $e = 135^\circ$

Depressa e bem 15

Pontos à mesma distância de E e de C .	A, G, O, I, D, J
Pontos à mesma distância das semirretas $\overrightarrow{IA}$ e $\overrightarrow{IC}$.	H, B, K
Pontos que distam 6 cm do ponto O .	A, B, C, D, E, F
Pontos que distam menos de 6 cm do ponto O .	G, H, I, O
Pontos que distam pelo menos 6 cm do ponto O .	A, B, C, D, E, F, J, K
Pontos que estão à mesma distância de E e de C e a mais de 6 cm do ponto O .	J
Pontos que pertencem à mediatriz de $[AB]$.	O
Pontos que pertencem à bissetriz de $\angle EOC$.	I, D, J

Depressa e bem 16

Forma canónica $ax^2 + bx + c = 0$	a	b	c	Completa/ Incompleta
$3x^2 - x + 2 = 0$	3	-1	2	Completa
$x^2 - 3 = 0$	1	0	-3	Incompleta
$-2x^2 + 8x - 1 = 0$	-2	8	-1	Completa
$x^2 - 2x = 0$	1	-2	0	Incompleta
$-\sqrt{5}x^2 = 0$	$-\sqrt{5}$	0	0	Incompleta
$-2x^2 + 4x + 16 = 0$	-2	4	16	Completa

Depressa e bem 17

Equação	a.	b.	c.	d.	e.	f.
Forma canónica	5	4	1	6	2	3

Depressa e bem 18

Equação	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.
Conjunto-solução	5	7	6	4	3	8	2	1

Depressa e bem 19

$\sin \alpha = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$	$\sin \beta = \frac{15}{17}$	$\sin \gamma = \frac{4}{\sqrt{32}}$
$\cos \alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$	$\cos \beta = \frac{8}{17}$	$\cos \gamma = \frac{4}{\sqrt{32}}$
$\operatorname{tg} \alpha = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$	$\operatorname{tg} \beta = \frac{15}{8}$	$\operatorname{tg} \gamma = \frac{4}{4} = 1$

Depressa e bem 20

- $x \approx 6,1$ cm
- $y \approx 9,2$ cm
- $z \approx 4,2$ cm

Depressa e bem 21

Gráfico	I.	II.	III.	IV.	V.
Expressão algébrica da função	i	h	f	j	g

Depressa e bem 22

Gráfico	I.	II.	III.	IV.	V.
Expressão algébrica da função	j	h	f	g	i

Depressa e bem 23

Tabela 1: A grandeza Y é diretamente proporcional à grandeza X e a constante de proporcionalidade é 1,5.

Tabela 2: As grandezas não são diretamente proporcionais nem inversamente proporcionais.

Tabela 3: As grandezas X e Y são inversamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é 48.

Tabela 4: As grandezas X e Y são inversamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é 2.

Depressa e bem 24

Função f	Função g	Função h
$f(x) = \frac{12}{x}$	$g(x) = \frac{20}{x}$	$h(x) = \frac{36}{x}$
Constante = 12	Constante = 20	Constante = 36

Depressa e bem 25

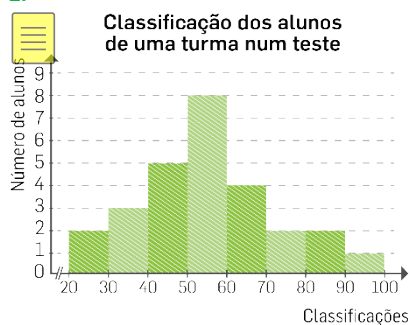
- 100 estafetas
- 75%
- Média = 3,35; Moda = 3; Mediana = 3

Depressa e bem 26

1; 3; 3; 3; 1; 2; 2; 2

Depressa e bem 27

- 5 alunos
-



3. Por exemplo:

Classificação dos alunos de uma turma num teste

2	0	7							
3	0	5	5						
4	0	0	8	8	9				
5	0	1	2	6	6	8	9	9	
6	3	4	7	8					
7	5	5							
8	0	0				9	8		
9	8								

significa «98 pontos»

4. Classe [50, 60[.

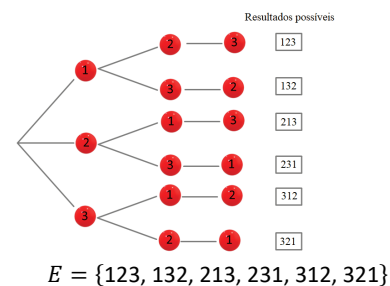
Depressa e bem 28

- $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $E = \{\text{Vermelha}, \text{Azul}, \text{Branca}\}$
-

	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6

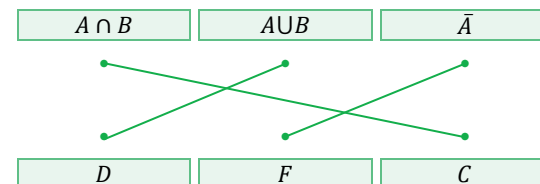
$E = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

4.



Depressa e bem 29

- $E = \{\text{Vermelha} - 1, \text{Vermelha} - 2, \text{Vermelha} - 3, \text{Azul} - 4, \text{Azul} - 5, \text{Branca} - 6\}$
1.
 - C
 - A, B, D, F ou H
 - G
 - H
 - A e F
- 2.2.



Depressa e bem 30

1.

	1	2	3	4	5	6
1	---	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2	(2, 1)	---	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
3	(3, 1)	(3, 2)	---	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	---	(4, 5)	(4, 6)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	---	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	---

2.

Acontecimento	A	B	C	D	F	G	$A \cap B$	$A \cup F$
Probabilidade	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$